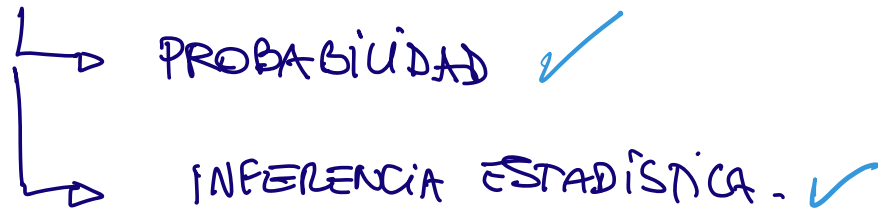


ESTADÍSTICA



DATOS → CONOCIMIENTO



(1.68)
 sd = 3

$K = (1.62, 1.74)$

"The Effect" - Nick Huntington Klein

Experimento: tirar una moneda 5 veces

Resultados: $\{c, x, x, c, c\}$

Muestras: aleatorio

obs: "independientes e idénticamente distribuidos"

X = nota de los alumnos
en el examen de
matemática en
un pueblo.

D = Pro favor particular.

PROBABILIDAD

"Rama de la matemática que estudia fenómenos inciertos"

Definiciones:

- **Experimento aleatorio**: proceso con resultado incierto. repetible
- **Resultados**: Realizaciones del experimento
observaciones

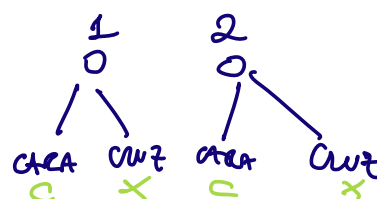
- **Espacio muestral**: conjunto de resultados posibles.
 Ω (Omega mayúscula)
- **Eventos**: algún subconjunto del espacio muestral

Ej:

Experimento:

Tirar una moneda dos veces.

Espacio muestral:



Cada resultado tiene (resultado 1°, resultado 2°)

$$\Omega = \{ (C, C), (C, X), (X, C), (X, X) \}$$

Eventos: Subconjuntos de Ω
"a lo que le calculamos probabilidades"

Ej:

- ↳ (C, C) "salen 2 caras"
- ↳ (X, X) "salen 2 cruces"
- ↳ $\{ (C, X), (X, C) \}$ "salen diferentes"
- ↳ $\{ (C, C), (X, X) \}$ "salen iguales"
- ↳ $\{ (C, C), (C, X), (X, C) \}$ "al menos una cara"

Para

pensar: ¿ Cuál es la cantidad total de eventos posibles?

Definiciones de probabilidad

1) Probabilidad clásica: $\frac{\text{Cantidad de ocurrencias del evento}}{\text{Total de casos posibles.}}$

$$\frac{\text{CASOS FAVORABLES}}{\text{CASOS POSIBLES.}}$$

Ej (cont) : ¿Prob. de "las dos monedas salgan cara"?

$$\frac{\text{CASOS FAVORABLES}}{\text{CASOS POSIBLES.}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

¿Prob "ambas salen iguales"?

$$\frac{C.F}{C.P} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Ej (Slides) : Experimento: "tirar 5 veces una moneda"

Muestra: (C, X, X, C, C)

¿Prob. "sale cara"?

$$\frac{CF}{CP} = \frac{3}{5} = 0,60.$$

2) Def. frecuentista // Prob. como frecuencia relativa

$$Prob = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{CF(n)}{CP(n)}$$

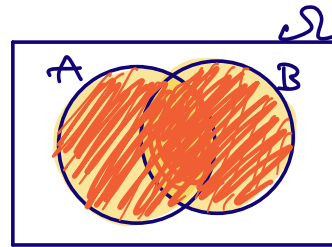
Si consideramos la definición clásica, se pueden hacer

operaciones con eventos:

$A, B \in \Omega$ (A, B , eventos del espacio muestral)
↓
CONJUNTOS

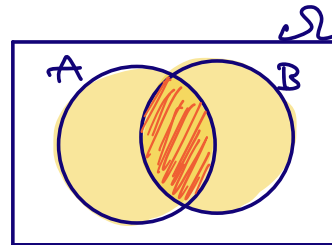
• UNIÓN $A \cup B$ es el

conjunto que posee a
todos los elementos que
están en A , que están en B ,
o que están en ambos.



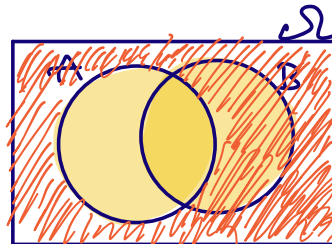
• INTERSECCIÓN $A \cap B$

conjunto de elementos que
están en A y en B
"lo que tienen en común"



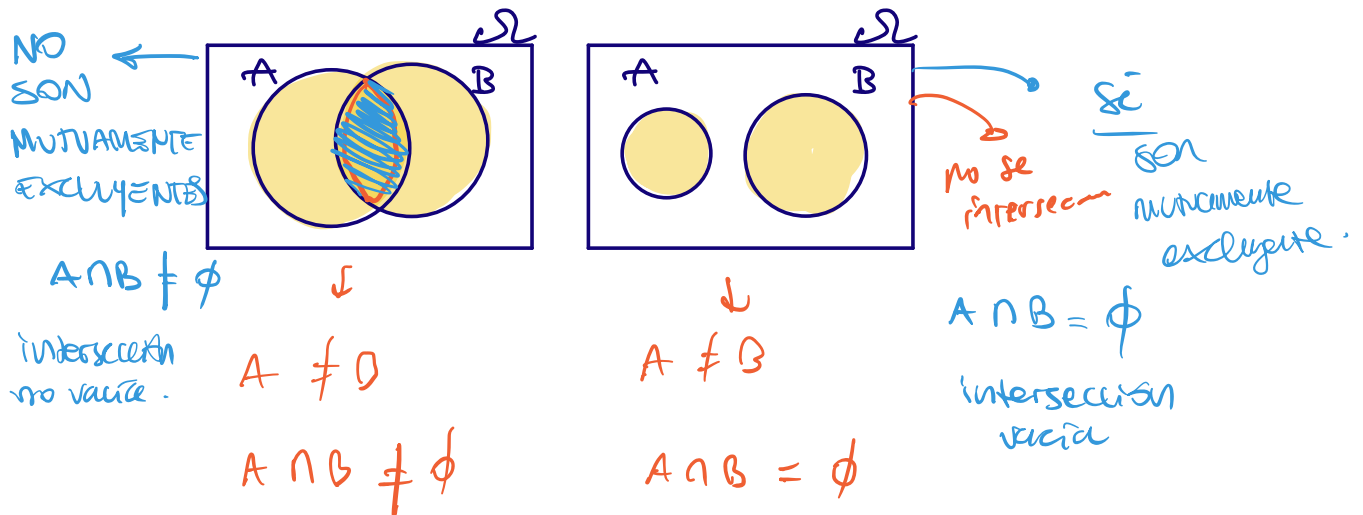
• COMPLEMENTO A^c

conjunto de elementos
que no están en A



• CONJUNTOS DISJUNTOS / EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

$$A \cap B = \emptyset \quad (\text{conjunto vacío})$$



Ej:
(cont)

Tirar una moneda dos veces.

$$\Omega = \{ (C, C), (C, X), (X, C), (X, X) \}$$

$$A = \text{"salen cara, cara"} = \{ (C, C) \}$$

$$B = \text{"las monedas son diferentes"} = \{ (C, X), (X, C) \}$$

$$C = \text{"las monedas salen iguales"} = \{ (C, C), (X, X) \}$$

$$A \cup B = \{ (C, C), (C, X), (X, C) \}$$

$$= \text{"sale al menos una cara"}$$

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \text{ y } B \text{ son eventos mutuamente excluyentes.}$$

$A \cap C = \{(C, C)\} \Rightarrow A \text{ y } C \text{ no son}$
mutuamente excluyentes

$$B^c = \{(C, C), (X, X)\} = C$$

$B \cap C = \emptyset$ (no tienen elementos en común)
 $\Rightarrow B \text{ y } C \text{ son mutuamente excluyentes.}$

3) Definición Axiomática de Probabilidad

A evento

Ω espacio muestral

P es una probabilidad si:

(a) No negatividad

$$P(A) \geq 0$$

(b) las probabilidades suman 1

$$P(\Omega) = 1$$

o.s. Prob ≤ 1

(c) Regla de la suma.

A, B son eventos mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \checkmark$$

Ej: (cont)

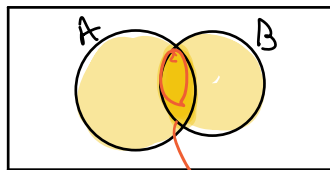
C = "las monedas salen iguales" = $\{(C,C), (X,X)\}$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\{(C,C), (X,X)\}) \\ &= P(\{(C,C)\} \cup \{(X,X)\}) \\ &= P(\{(C,C)\}) + P(\{(X,X)\}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Reglas adicionales

C') A, B son dos eventos de Ω cualquiera

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



0 no son
necesariamente
excluyentes

$$\begin{aligned} A &= \{(C,C)\} \\ C &= \{(C,C), (X,X)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A \cup C) &= P(A) + P(C) - P(A \cap C) \\ &= \cancel{\frac{1}{4}} + \frac{2}{4} - \cancel{\frac{1}{4}} \\ &= \frac{2}{4} \end{aligned}$$

d) Prob. entre 0 y 1

Quele haben $P(A)=0$ 2 existir como posibles

Ej. (continuo) $\mathbb{R}$ $\{, 68756958 + 3c \dots$

e) probs. Complemento:

$$\begin{aligned} P(A^c) &= P(\mathcal{U}) - P(A) \\ &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

Ej: moneda: $P(\text{cara}) = 0,40$
 $\Rightarrow P(\text{cruz}) = 0,60$

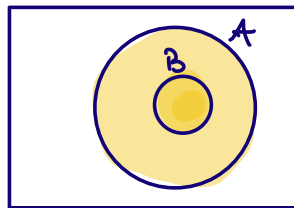
f) $P(\emptyset) = 0 \Rightarrow P(\mathcal{U}^c) = 1 - P(\mathcal{U})$
 $= 1 - 1$
 $= 0$

g)

$A, B \in \mathcal{U}$

$B \subseteq A$ ("B está contenido en A")

$$\Rightarrow P(B) \leq P(A)$$



Ejercicio 2 (8.10.15)

contraseña letra

$$A = \{ \text{" empieza con una vocal" } \}$$

$$B = \{ \text{" termina con un número impar" } \}$$

$$P(A) = P \left(\begin{array}{ccccc} \text{vocal} & \text{cualquiera} & \text{"} & \text{"} & \text{"} \\ \text{letra} & \text{índice} & \text{"} & \text{"} & \text{"} \end{array} \right)$$

. CASOS posibles:

$$\underline{26} \quad \underline{36} \quad \underline{36} \quad \underline{36} \quad \underline{36}$$

. casos favorables:

$$\underline{5} \quad \underline{36} \quad \underline{36} \quad \underline{36} \quad \underline{36}$$

$$P(A) = \frac{CF}{CP} = \frac{5 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36}{26 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36}$$

$$P(A) = \frac{5}{26} \approx 0,19$$

"enfoque frecuentista"

↳ si el hacker seleccionara
milisimos segundos al azar,
el 19% de ellos
comenzaría en vocal

"enfoque bayesiano": prob $\approx$ grado de creencia
en la realización
de un evento

¿cuál es la probabilidad de que
el séptimo decimal de el número $\sqrt{2}$
sea 9?

1, 4 1 _ _ _ _ _
_ . _ . _ _ _
7°

B = { "termine con número impar" }

$$P(B) = \frac{CF}{CP} = \frac{\underline{26} \underline{36} \underline{36} \underline{36} \underline{(5)}}{\underline{26} \underline{36} \underline{36} \underline{36} \underline{36}} = \frac{5}{36} \approx 0,139$$

$$A \cup B = \{ \text{"empiece con una vocal o termine con un número impar"} \}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{5}{26} + \frac{5}{36} - \textcircled{*}$$

$$\textcircled{*} P(A \cap B) = \frac{CF}{CP} = \frac{5 \cdot \cancel{36} \cdot \cancel{36} \cdot \cancel{36} \cdot 5}{26 \cdot \cancel{36} \cdot \cancel{36} \cdot \cancel{36}} = \frac{25}{26 \cdot 36}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \frac{5}{26} + \frac{5}{36} - \frac{25}{26 \cdot 36}$$

$$= \frac{36 \cdot 5 + 26 \cdot 5 - 5 \cdot 5}{26 \cdot 36}$$

$$= \frac{5(36 + 26 - 5)}{26 \cdot 36}$$

$$= \frac{5 \cdot 57}{26 \cdot 36}$$

$$\boxed{P(A \cup B) = 0,304}$$

$$\neq P(A) + P(B) = 0,19 + 0,139 = 0,329$$